

Informe de transformación y preparación de datos de ventas

1. Fuente de datos y tipo de conector

Para realizar la práctica utilicé como fuente de datos el archivo Ventas_export_legacy.xlsx, almacenado en formato Excel.

Seleccioné el conector de Excel de Power BI porque la fuente de información corresponde a un archivo .xlsx y este conector permite importar directamente las hojas disponibles en el libro y realizar posteriormente su transformación mediante Power Query. En este caso, se seleccionó la hoja VENTAS_EXPORT, que contiene la información de clientes y transacciones de ventas.

El uso de Power Query me permitió realizar las transformaciones necesarias antes de utilizar los datos para el análisis en Power BI, manteniendo registradas las operaciones realizadas en el panel Pasos aplicados.

2. Transformaciones realizadas

2.1. Renombramiento de columnas

Renombré las columnas utilizando nombres más descriptivos y fáciles de interpretar, reemplazando los nombres técnicos del archivo original por nombres que permiten identificar claramente la información contenida en cada campo. Por ejemplo, COD_OP pasó a denominarse codigo_operacion, COD_CLI a codigo_cliente y COD_PROD a codigo_producto.

Esta transformación facilita la lectura, comprensión y posterior análisis de los datos.

2.2. Cambio de tipos de datos

Cambié los tipos de datos de las columnas de acuerdo con la naturaleza de cada variable.

La columna F_VTA fue convertida a tipo Fecha, eliminando la información correspondiente a la hora, debido a que para el análisis se requiere identificar la fecha en que se realizó la venta.

También cambié COD_PROD de número decimal a Texto, porque corresponde a un código de producto y no a un valor sobre el cual se realizarán operaciones matemáticas.

Los campos correspondientes a cantidades se establecieron como números enteros y los campos relacionados con precios, descuentos y valores de venta como números decimales.

2.3. Eliminación de filas sin datos

Eliminé las filas que no contenían ningún dato en sus columnas, ya que correspondían a registros completamente vacíos que no aportaban información para el análisis.

Con esta transformación evité conservar filas innecesarias en el conjunto de datos.

2.4. Reemplazo de valores nulos en descuento

Reemplacé los valores null de la columna descuento por 0, considerando que la ausencia de un valor de descuento representa una venta sin descuento.

Esta decisión permitió conservar los registros y facilita los cálculos posteriores relacionados con el valor de las ventas.

2.5. Cálculo de valores nulos en total_venta

Calculé los valores null de la columna total_venta utilizando los valores disponibles de precio_unitario, cantidad y descuento.

Utilicé la siguiente fórmula: $\text{total_venta} = \text{cantidad} \times \text{precio_unitario} \times (1 - \text{descuento})$

Conservé los valores de total_venta que ya tenían información y calculé únicamente los que se encontraban nulos. De esta manera, recuperé información faltante sin eliminar registros de ventas que podían ser completados a partir de los demás datos disponibles.

2.6. Eliminación de filas duplicadas

Eliminé las filas duplicadas para evitar que un mismo registro fuera contabilizado más de una vez durante el análisis.

La eliminación se realizó sobre los registros completos, de manera que se considerara duplicado un registro cuyos datos coincidieran completamente. Esto permitió evitar duplicidades sin eliminar registros diferentes que pudieran compartir un mismo código de operación.

2.7. Separación de la información

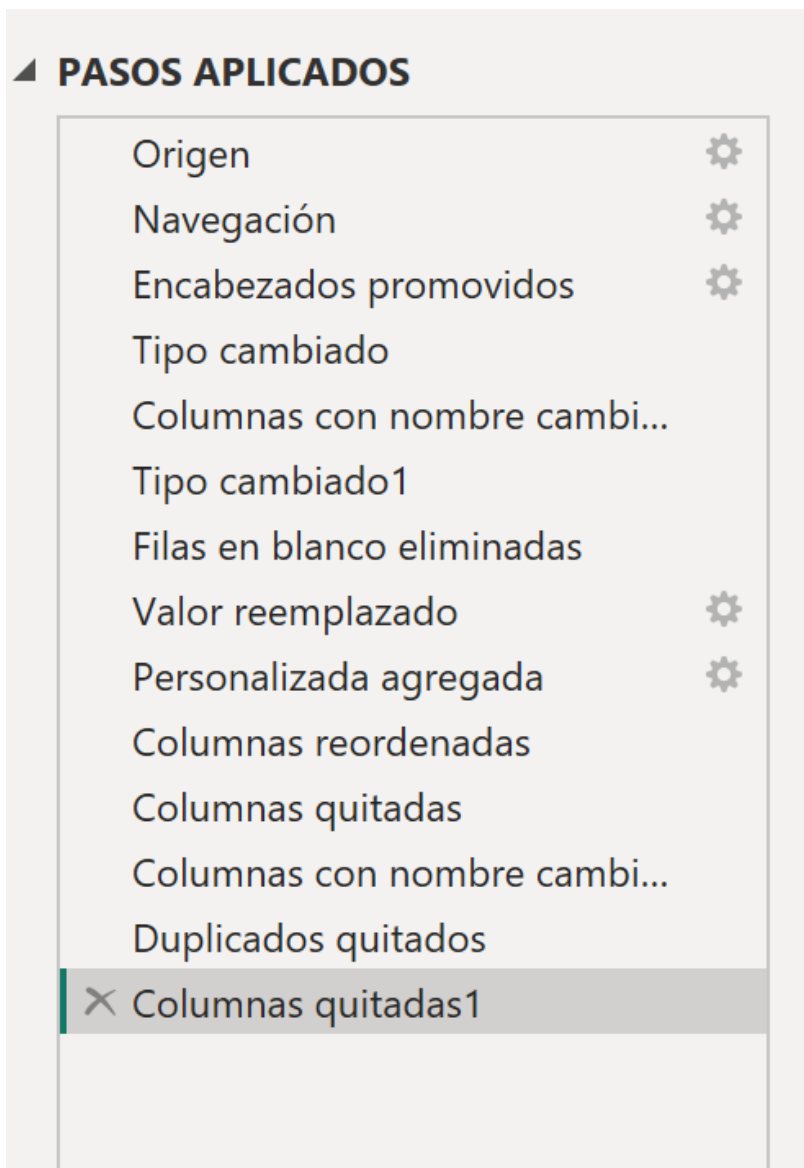
Finalmente, separé la información en dos tablas: CLIENTES y VENTAS_EXPORT.

La tabla CLIENTES contiene la información propia de los clientes, mientras que VENTAS_EXPORT conserva la información correspondiente a las operaciones de venta.

La columna codigo_cliente se mantiene en ambas tablas como campo común, permitiendo relacionar posteriormente la información de los clientes con sus respectivas ventas en el modelo de Power BI.

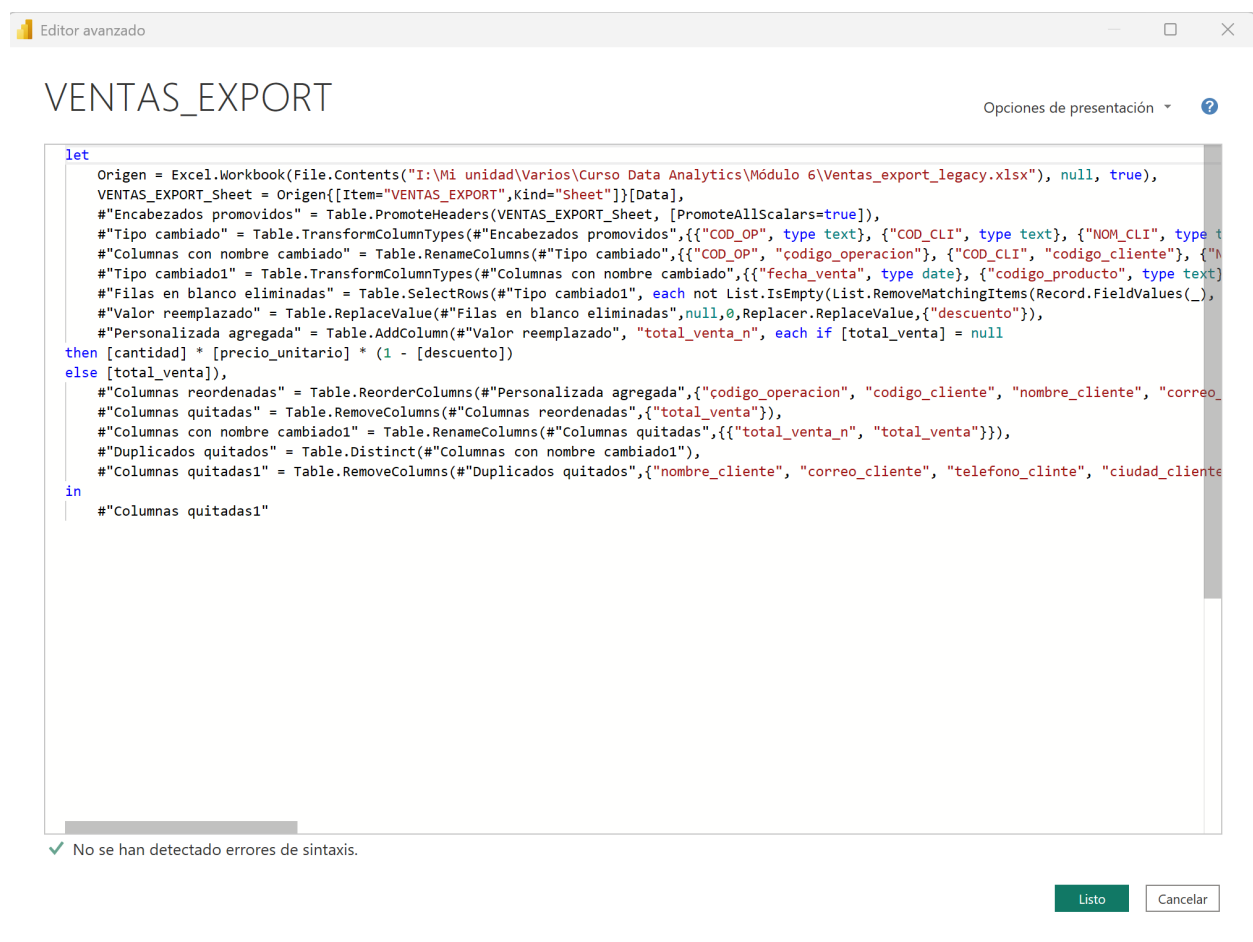
3. Evidencia del proceso

A continuación, se presenta una captura del panel Pasos aplicados de Power Query, donde se pueden observar las transformaciones realizadas durante el proceso de preparación de los datos.



La captura permite evidenciar el registro de las transformaciones realizadas, incluyendo el cambio de tipos de datos, la eliminación de filas sin datos, el tratamiento de valores nulos, el cálculo de valores faltantes y la eliminación de duplicados.

También incluyo captura del código M:



```
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("I:\Mi unidad\Varios\Curso Data Analytics\Módulo 6\Ventas_export_legacy.xlsx"), null, true),
    VENTAS_EXPORT_Sheet = Origen[Item="VENTAS_EXPORT",Kind="Sheet"][Data],
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(VENTAS_EXPORT_Sheet, [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"COD_OP", type text}, {"COD_CLI", type text}, {"NOM_CLI", type text}}, {"COD_OP", "codigo_operacion"}, {"COD_CLI", "codigo_cliente"}, {"NOM_CLI", "nombre_cliente"}),
    #"Columnas con nombre cambiado" = Table.RenameColumns(#"Tipo cambiado",{{"COD_OP", "codigo_operacion"}, {"COD_CLI", "codigo_cliente"}, {"NOM_CLI", "nombre_cliente"}), {"COD_OP", "codigo_operacion"}, {"COD_CLI", "codigo_cliente"}, {"NOM_CLI", "nombre_cliente"}),
    #"Tipo cambiado1" = Table.TransformColumnTypes(#"Columnas con nombre cambiado",{{"fecha_venta", type date}, {"codigo_producto", type text}}, {"fecha_venta", "fecha_venta"}, {"codigo_producto", "codigo_producto"}),
    #"Filas en blanco eliminadas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado1", each not List.IsEmpty(List.RemoveMatchingItems(Record.FieldValues(_), {"fecha_venta", "codigo_producto"}))),
    #"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue(#"Filas en blanco eliminadas",null,0,Replacer.ReplaceValue,{"descuento"}),
    #"Personalizada agregada" = Table.AddColumn(#"Valor reemplazado", "total_venta_n", each if [total_venta] = null
    then [cantidad] * [precio_unitario] * (1 - [descuento])
    else [total_venta]),
    #"Columnas reordenadas" = Table.ReorderColumns(#"Personalizada agregada",{"codigo_operacion", "codigo_cliente", "nombre_cliente", "correo_cliente", "telefono_cliente", "ciudad_cliente", "total_venta_n", "total_venta"}),
    #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Columnas reordenadas",{"total_venta_n", "total_venta"}),
    #"Columnas con nombre cambiado1" = Table.RenameColumns(#"Columnas quitadas",{{"total_venta_n", "total_venta"}), {"total_venta_n", "total_venta"}),
    #"Duplicados quitados" = Table.Distinct(#"Columnas con nombre cambiado1"),
    #"Columnas quitadas1" = Table.RemoveColumns(#"Duplicados quitados",{"nombre_cliente", "correo_cliente", "telefono_cliente", "ciudad_cliente"}),
in
    #"Columnas quitadas1"
```

✓ No se han detectado errores de sintaxis.

Listo Cancelar

4. Resultado

Como resultado del proceso de transformación, obtuve un conjunto de datos preparado para su utilización en Power BI, con nombres de columnas descriptivos, tipos de datos adecuados y tratamiento de registros vacíos, valores nulos y duplicados.

La separación de la información en las tablas CLIENTES y VENTAS_EXPORT permite organizar los datos según su naturaleza y facilita su posterior modelado y análisis.

Consultas [2]

VENTAS_EXPORT

CIENTES

Table.RemoveColumns("#Duplicados quitados",{"nombre_cliente", "correo_cliente", "telefono_clinte", "ciudad_cliente",

	A% código_operacion	A% código_cliente	A% fecha_venta	A% código_producto	A% descripción_producto	A% rubro_producto
	● Válido ● Error ● Vacío 100 % 0 % 0 %	● Válido ● Error ● Vacío 100 % 0 % 0 %	● Válido ● Error ● Vacío 100 % 0 % 0 %	● Válido ● Error ● Vacío 100 % 0 % 0 %	● Válido ● Error ● Vacío 100 % 0 % 0 %	● Válido ● Error ● Vacío 100 % 0 % 0 %
1	OP-100820	COD_CLI_005	15/10/2024	848	Headlights - Weatherproof	Accessories
2	OP-100296	COD_CLI_082	25/07/2024	948	Front Brakes	Components
3	OP-100349	COD_CLI_091	29/10/2023	893	HL Touring Frame - Blue, 60	Components
4	OP-100155	COD_CLI_051	7/07/2024	744	HL Mountain Frame - Black, 44	Components
5	OP-100416	COD_CLI_095	25/09/2024	807	HL Headset	Components
6	OP-100323	COD_CLI_094	1/11/2024	771	Mountain-100 Silver, 38	Bikes
7	OP-100830	COD_CLI_077	4/02/2023	929	ML Mountain Tire	Accessories
8	OP-100754	COD_CLI_103	12/07/2023	859	Half-Finger Gloves, M	Clothing
9	OP-100573	COD_CLI_058	3/02/2023	894	Rear Derailleur	Components
10	OP-100717	COD_CLI_017	4/12/2024	915	ML Touring Seat/Saddle	Components
11	OP-100475	COD_CLI_114	21/03/2023	832	ML Mountain Frame - Black, 48	Components
12	OP-100371	COD_CLI_013	10/11/2023	850	Men's Sports Shorts, L	Clothing
13	OP-100514	COD_CLI_058	13/06/2023	890	HL Touring Frame - Blue, 46	Components
14	OP-100101	COD_CLI_032	1/08/2023	847	Headlights - Dual-Beam	Accessories
15	OP-100268	COD_CLI_101	15/01/2024	908	LL Mountain Seat/Saddle	Components
16	OP-100814	COD_CLI_034	3/12/2023	936	ML Mountain Pedal	Components
17	OP-100694	COD_CLI_012	22/12/2023	753	Road-150 Red, 56	Bikes
18	OP-100004	COD_CLI_082	21/07/2024	715	Long-Sleeve Logo Jersey, L	Clothing
19	OP-100854	COD_CLI_031	18/09/2023	907	Rear Brakes	Components
20	OP-100837	COD_CLI_046	26/10/2023	864	Classic Vest, S	Clothing
21	OP-100778	COD_CLI_052	24/06/2024	988	Mountain-500 Silver, 52	Bikes
22	OP-100385	COD_CLI_057	8/09/2024	789	Road-250 Red, 44	Bikes
23	OP-100521	COD_CLI_043	9/12/2024	749	Road-150 Red, 62	Bikes
24	OP-100344	COD_CLI_086	5/03/2023	733	ML Road Frame - Red, 52	Components
25	OP-100058	COD_CLI_097	2/12/2024	875	Racing Socks, L	Clothing
26	OP-100153	COD_CLI_028	31/07/2024	995	ML Bottom Bracket	Components

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

VENTAS_EXPORT

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Navegación

Encabezados promovidos

Tipo cambiado

Columnas con nombre cambi...

Tipo cambiado1

Filas en blanco eliminadas

Valor reemplazado

Personalizada agregada

Columnas reordenadas

Columnas quitadas

Columnas con nombre cambi...

Duplicados quitados

Columnas quitadas1